Centre Universitaire Ahmed Zabana - Relizane

Institut des sciences et technologie — **Département de génie électrique**

L 2 Automatique et Electrotechnique — **Année universitaire : 2018/2019**

La correction d'examen de rattrapage du deuxième semestre
Logique Combinatoire et séquentielle

Exercice 01 : 07 pts

1. Conversion les nombres suivants en binaire: **0.5*3=1.5**

$(71,75)_{10}$ = 1000111.11, $(B9F)_{16}$= 101110011111et $(375)_{8}$ =11111101.

2. Conversion les nombres suivants en hexadécimal**: 0.5*3=1.5**

$(65536)_{10}$=10000, $(11111)_2$=1F, et $(417)_8$=10F.

3. Faire les additions suivantes : **1*2=2**

$(1101101 + 0101111)_2$ = 10011100, $(001110)_2 + (110010)_2$=1000000,

5. Faire les soustractions suivantes : **1*2=2**

$(10101101 – 00110011)_2$= **1111010**, $(010101)_2 - (000111)_2$=**1110**,

Exercice 02 : 07 pts

1* Table de vérité : 0.75*3

P	L	M	H	A	B	C
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

2* Simplification par la méthode de KARNAUGH : 1.5 *3

MH / PL	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	**1**	**1**	**1**
10	0	0	**1**	0

$$A = PLH + PLM + PMH$$

MH / PL	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	**1**	0
11	**1**	0	0	0
10	**1**	**1**	0	**1**

$$B = P\bar{M}\bar{H} + P\bar{L}\bar{M} + P\bar{L}\bar{H} + \bar{P}LMH$$

MH / PL	00	01	11	10
00	**1**	**1**	**1**	**1**
01	**1**	**1**	0	**1**
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

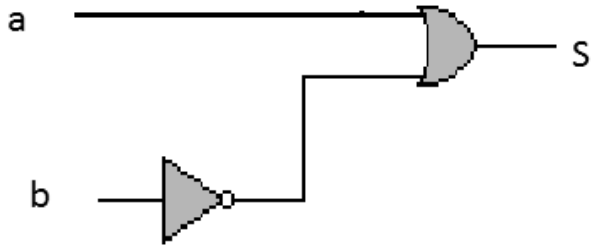
$$C = \bar{P}\bar{L} + \bar{P}\bar{M} + \bar{P}\bar{H}$$

Exercice 03 : 06 pts

$$S = \overline{\overline{a + \bar{b}}.(b + \bar{c})}$$ 02

Simplification

$$S = \overline{\overline{a + \bar{b}}.(b + \bar{c})} = \left(\overline{\overline{a + \bar{b}}}\right) + \overline{(b + \bar{c})} = (a + \bar{b}) + (\bar{b}.c) = a + \bar{b}$$ 02



02